

Projeto Final — Laboratório de Banco de Dados

Etapa 1 — Projeto e Construção do Banco (N1)

Tema: Oficina Mecânica

Grupo 4

Cléber Gabriel Pereira Passos

Joaquim Manoel Lima Viana Vieira

Felipe Rodrigues Garcia

Professor: Samuel Novais Moura Júnior

Unidade curricular: GPE17M40083

Universidade Católica de Brasília — 2026/2

Entrega: 20/09/2026

Sumário

A1. Documento de escopo e regras de negócio	3
1.1 Descrição do domínio	3
1.2 Regras de negócio	3
A2. Modelo Entidade-Relacionamento conceitual	5
A3. Dicionário de dados conceitual	7
A4. Modelo lógico relacional	11
4.1 Esquema relacional	11
4.2 Decisões de mapeamento e justificativas	12
4.3 Desnormalização deliberada: ordem_servico.valor_total	13
4.4 Quadro de chaves	13
4.5 Rastreabilidade MER → esquema relacional	13
A5. Verificação de normalização	14
5.1 Dependências funcionais relevantes por relação	14
5.2 Análise e conclusão	14
Evidências de verificação do banco	15
Declaração de uso de inteligência artificial	15

A1. Documento de escopo e regras de negócio

1.1 Descrição do domínio

O grupo modela a operação de uma oficina mecânica de médio porte que atende carros e motocicletas. Clientes cadastram seus veículos e abrem ordens de serviço (OS) sempre que precisam de manutenção. Cada OS é conduzida por um mecânico responsável, dentro de uma equipe organizada hierarquicamente (um mecânico pode supervisionar outros). Os mecânicos possuem especialidades (motor, elétrica, suspensão etc.), cada uma com nível de certificação registrado.

Uma OS é composta por um ou mais itens de serviço, extraídos de um catálogo padronizado de serviços (com valor e tempo estimado de referência). Para executar um item, a equipe pode consumir peças do estoque, cada peça associada a um fornecedor único. Toda alteração relevante de status de uma OS (aberta → em andamento → concluída/cancelada) é registrada em um histórico datado, permitindo reconstruir a linha do tempo do atendimento.

Serviços concluídos podem gerar uma garantia, com período de cobertura determinado. O sistema também acompanha o estoque de peças por fornecedor, apoiando decisões de reposição.

1.2 Regras de negócio

Cada regra é uma afirmação verificável sobre o domínio. A coluna “Como é atendida” indica o mecanismo (restrição do banco, consulta ou aplicação) e a coluna “Implementação” aponta o objeto do script 01_ddl.sql que a materializa.

Nº	Regra de negócio	Como é atendida	Implementação
RN01	Todo veículo pertence a exatamente um cliente proprietário.	Restrição do banco	veiculo.id_cliente NOT NULL + fk_veiculo_cliente
RN02	Um veículo é obrigatoriamente Carro ou Moto, nunca as duas coisas.	Restrição do banco (parcial) + gatilho na Etapa 2	ENUM tipo_veiculo; PK = FK em carro e moto. Disjunção e totalidade completas por gatilho (Etapa 2)
RN03	A placa do veículo é única no sistema.	Restrição do banco	uq_veiculo_placa
RN04	Um mecânico pode ter um supervisor, que também é mecânico; sem supervisor = líder de equipe.	Restrição do banco	mecanico.id_supervisor NULL + fk_mecanico_supervisor
RN05	Um mecânico pode ter várias especialidades e uma especialidade pode ser de vários mecânicos, com nível e data registrados na associação.	Restrição do banco	mecanico_especialidade: pk_mecanico_especialidade, fk_mecesp_mecanico, fk_mecesp_especialidade
RN06	Cada OS está vinculada a exatamente um veículo e a um mecânico responsável.	Restrição do banco	fk_os_veiculo, fk_os_mecanico (colunas NOT NULL)
RN07	A data de conclusão de uma OS é preenchida se e somente se o status for “Concluída” ou “Cancelada” — nunca antes disso.	Restrição do banco	ck_os_data_conclusao (cobre as duas direções da equivalência)
RN08	Toda peça pertence a um único fornecedor cadastrado.	Restrição do banco	peca.id_fornecedor NOT NULL + fk_peca_fornecedor
RN09	O estoque de uma peça não pode ficar negativo.	Restrição do banco	estoque_atual INT UNSIGNED
RN10	Cada item de OS pertence a uma única OS e é identificado apenas dentro do contexto dessa OS.	Restrição do banco (entidade fraca)	pk_item_ordem_servico (id_os, numero_item) + fk_item_os
RN11	Uma OS pode conter vários itens, e um serviço do catálogo pode aparecer em várias OS.	Restrição do banco	fk_item_os, fk_item_servico
RN12	Um item de OS pode consumir várias peças e uma peça pode ser usada em vários itens, com quantidade e preço registrados na associação.	Restrição do banco (tabela associativa)	pk_peca_utilizada, fk_pecautil_item, fk_pecautil_peca
RN13	O valor cobrado em um item de OS não pode ser negativo.	Restrição do banco	ck_item_valor
RN14	A quantidade de peça utilizada deve ser maior que zero.	Restrição do banco	ck_pecautil_quantidade

Nº	Regra de negócio	Como é atendida	Implementação
RN15	Toda alteração de status de uma OS gera um registro no histórico.	Tabela do banco + gatilho na Etapa 2	historico_status_os (pk_historico_status_os); registro automático por gatilho na Etapa 2
RN16	Uma garantia está sempre vinculada a exatamente uma OS, e somente OS concluídas podem tê-la.	Restrição do banco (parcial) + gatilho na Etapa 2	uq_garantia_os garante no máximo uma por OS; exigência de OS concluída por gatilho (Etapa 2)
RN17	A data de fim da garantia deve ser posterior à data de início.	Restrição do banco	ck_garantia_datas
RN18	O CPF/CNPJ do cliente e o CPF do mecânico devem ser únicos.	Restrição do banco	uq_cliente_cpf_cnpj, uq_mecanico_cpf
RN19	O e-mail do cliente, quando informado, deve ter formato básico válido.	Restrição do banco	ck_cliente_email
RN20	Um mecânico não pode ser seu próprio supervisor.	Aplicação/gatilho (Etapa 2)	Não expressável como CHECK — ver observação abaixo
RN21	Toda OS deve registrar a quilometragem do veículo no atendimento.	Restrição do banco	km_veiculo NOT NULL

A RN20 não pôde ser expressa como restrição CHECK porque a coluna id_supervisor participa da ação referencial ON DELETE SET NULL, o que o MySQL 8 não permite (erro 3823). O grupo documentou essa limitação no próprio script 01_ddl.sql e tratará a regra por gatilho/aplicação na Etapa 2.

A2. Modelo Entidade-Relacionamento conceitual

O diagrama completo (notação de Peter Chen, com entidades, atributos, identificadores sublinhados e cardinalidades mínima/máxima) está na Figura 1 desta seção, também disponível em alta resolução em **mer-conceitual.pdf** / **mer-conceitual.png**, com o arquivo-fonte **mer-conceitual.dot** (Graphviz) incluído no repositório. A cardinalidade (mín,máx) é lida junto à entidade restringida; * marca atributo opcional; retângulo e losango duplos indicam entidade fraca e relacionamento identificador; a elipse tracejada indica atributo derivado; o triângulo (t,d) indica especialização total e disjunta.

Elementos de complexidade presentes no modelo:

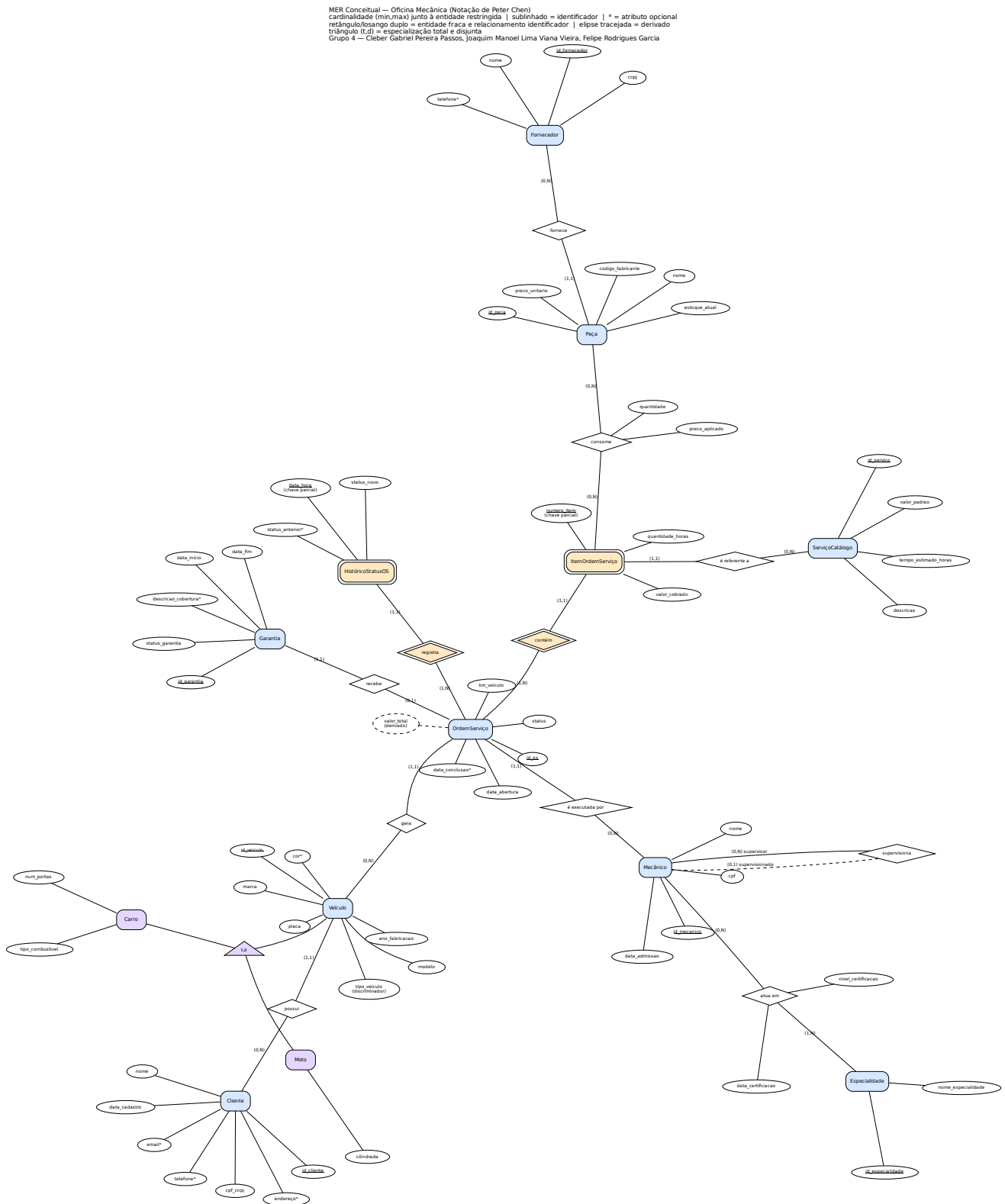
- **Entidades (13, sem contar tabelas puramente associativas):** Cliente, Veículo, Carro, Moto, Mecânico, Especialidade, Fornecedor, Peça, ServiçoCatálogo, OrdemServiço, ItemOrdemServiço, Garantia, HistóricoStatusOS.
- **Relacionamentos N:N com atributo próprio:** Mecânico×Especialidade (nível de certificação, data) e ItemOrdemServiço×Peça (quantidade, preço aplicado).
- **Autorrelacionamento:** Mecânico supervisiona Mecânico (hierarquia), com papéis explícitos no diagrama (supervisor (0,N) / supervisionado (0,1)).
- **Generalização/especialização:** Veículo → Carro | Moto, total e disjunta (t,d). O discriminador é tipo_veiculo. No esquema, id_veiculo é PK e FK simultaneamente em carro e moto, o que garante no máximo uma linha de subclasse por veículo em cada tabela; a disjunção entre as duas subclasses e a totalidade (todo veículo ter a linha da subclasse correspondente ao seu tipo) serão garantidas por gatilhos na Etapa 2. Na carga da Etapa 1 ambas as propriedades foram verificadas por consulta, sem violações.
- **Entidades fracas, com relacionamento identificador (losango duplo):** ItemOrdemServiço (numero_item, dentro de uma OS) e HistóricoStatusOS (data_hora, dentro de uma OS).
- **Histórico datado:** HistóricoStatusOS registra a situação da OS ao longo do tempo; Garantia guarda o período de vigência.
- **Atributo derivado:** valor_total de OrdemServiço (elipse tracejada), materializado por decisão de desempenho (ver 4.3).

Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Participantes (mín,máx)	Observação
possui	Cliente (0,N) — Veículo (1,1)	Cliente pode existir sem veículo cadastrado; todo veículo tem um dono.
supervisiona	Mecânico supervisor (0,N) — Mecânico supervisionado (0,1)	Autorrelacionamento; sem supervisor = líder de equipe.
atua em	Mecânico (0,N) — Especialidade (1,N)	N:N com nivel_certificacao e data_certificacao.
fornece	Fornecedor (0,N) — Peça (1,1)	Fornecedor pode estar cadastrado sem peça; toda peça tem um fornecedor.
gera	Veículo (0,N) — OrdemServiço (1,1)	Veículo pode nunca ter passado pela oficina.
é executada por	Mecânico (0,N) — OrdemServiço (1,1)	Mecânico responsável pela OS.
contém (identificador)	OrdemServiço (1,N) — ItemOrdemServiço (1,1)	Item é entidade fraca: depende da OS.
é referente a	ServiçoCatálogo (0,N) — ItemOrdemServiço (1,1)	Serviço do catálogo pode nunca ter sido executado.
consome	ItemOrdemServiço (0,N) — Peça (0,N)	N:N com quantidade e preco_aplicado.
registra (identificador)	OrdemServiço (1,N) — HistóricoStatusOS (1,1)	Histórico é entidade fraca: depende da OS.
recebe	OrdemServiço (0,1) — Garantia (1,1)	Garantia opcional; toda garantia pertence a uma OS.

Figura 1 — MER conceitual — Oficina Mecânica (Notação de Peter Chen)

Grupo 4 — diagrama vetorial: use o zoom do leitor de PDF para ler os detalhes.



A3. Dicionário de dados conceitual

O dicionário completo, no formato do Anexo A do enunciado, é apresentado a seguir e também está no arquivo separado **dicionario-dados.pdf**. As observações associam cada atributo à regra de negócio (RN) correspondente.

Cliente

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cliente	Identificador interno do cliente	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome completo ou razão social	Texto até 120 caracteres	Sim	—
cpf_cnpj	Documento de identificação	Até 14 dígitos numéricos	Sim	RN18 — não pode repetir
telefone	Contato preferencial	Texto até 20 caracteres	Não	Aceita ausência de contato
email	E-mail de contato	Texto até 120 caracteres	Não	RN19 — formato validado por CHECK
endereco	Endereço de correspondência	Texto até 200 caracteres	Não	—
data_cadastro	Data de entrada do cliente na base	Data	Sim	Padrão = data atual

Veículo

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_veiculo	Identificador interno do veículo	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
placa	Placa do veículo	Texto até 8 caracteres	Sim	RN03 — não pode repetir
marca	Fabricante do veículo	Texto até 50 caracteres	Sim	—
modelo	Modelo do veículo	Texto até 50 caracteres	Sim	—
ano_fabricacao	Ano de fabricação	Ano (4 dígitos)	Sim	—
cor	Cor predominante	Texto até 30 caracteres	Não	—
tipo_veiculo	Discriminador da especialização	'Carro' ou 'Moto'	Sim	RN02
id_cliente	Proprietário do veículo	Inteiro (FK cliente)	Sim	RN01

Carro (subclasse de Veículo)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_veiculo	Referência ao veículo	Inteiro (PK/FK veiculo)	Sim	Chave primária = chave estrangeira
num_portas	Número de portas	Inteiro pequeno (0-255)	Sim	—
tipo_combustivel	Tipo de combustível utilizado	Enumerado	Sim	Flex, Gasolina, Diesel, Elétrico, Híbrido

Moto (subclasse de Veículo)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_veiculo	Referência ao veículo	Inteiro (PK/FK veiculo)	Sim	Chave primária = chave estrangeira
cilindrada	Cilindrada do motor (cc)	Inteiro pequeno	Sim	—

Mecanico

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_mecanico	Identificador interno do mecânico	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome completo	Texto até 120 caracteres	Sim	—
cpf	Documento de identificação	11 dígitos numéricos	Sim	RN18 — não pode repetir
data_admissao	Data de admissão na oficina	Data	Sim	—
id_supervisor	Mecânico que supervisiona este registro	Inteiro (FK mecanico)	Não	RN04/RN20 — NULL = líder de equipe

Especialidade

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_especialidade	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome_especialidade	Nome da área de especialização	Texto até 80 caracteres	Sim	Não pode repetir

Mecanico_Especialidade (associação N:N)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_mecanico	Mecânico certificado	Inteiro (FK mecanico)	Sim	Compõe a PK
id_especialidade	Especialidade certificada	Inteiro (FK especialidade)	Sim	Compõe a PK
nivel_certificacao	Nível atingido pelo mecânico	Enumerado	Sim	Básico, Intermediário, Avançado — RN05
data_certificacao	Data em que a certificação foi obtida	Data	Sim	RN05

Fornecedor

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_fornecedor	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Razão social do fornecedor	Texto até 120 caracteres	Sim	—
cnpj	Documento de identificação	14 dígitos numéricos	Sim	Não pode repetir
telefone	Contato do fornecedor	Texto até 20 caracteres	Não	—

Peca

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_peca	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome da peça	Texto até 120 caracteres	Sim	—
codigo_fabricante	Código único do fabricante	Texto até 40 caracteres	Sim	Não pode repetir (único no sistema)
preco_unitario	Preço de referência unitário	Decimal (10,2)	Sim	Deve ser maior que zero
estoque_atual	Quantidade disponível em estoque	Inteiro sem sinal	Sim	RN09 — nunca negativo
id_fornecedor	Fornecedor da peça	Inteiro (FK fornecedor)	Sim	RN08

Servico_Catalogo

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_servico	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
descricao	Descrição do serviço padronizado	Texto até 150 caracteres	Sim	—
valor_padrao	Valor de referência do serviço	Decimal (10,2)	Sim	Não pode ser negativo
tempo_estimado_horas	Tempo médio estimado de execução	Decimal (4,2)	Sim	—

Ordem_Servico

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	Identificador interno da OS	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_veiculo	Veículo atendido	Inteiro (FK veiculo)	Sim	RN06
id_mecanico_responsavel	Mecânico responsável pela OS	Inteiro (FK mecanico)	Sim	RN06
data_abertura	Data/hora de abertura da OS	Data e hora	Sim	Padrão = momento da inserção
data_conclusao	Data/hora de conclusão da OS	Data e hora	Não	RN07 — preenchida se e somente se status final (Concluída/Cancelada)
status	Situação atual da OS	Enumerado	Sim	Aberta, Em andamento, Aguardando peça, Concluída, Cancelada — RN07/RN15
km_veiculo	Quilometragem do veículo no atendimento	Inteiro sem sinal	Sim	RN21
valor_total	Valor total de mão de obra da OS	Decimal (10,2)	Sim	Atributo derivado materializado: soma de valor_cobrado dos itens; não inclui peças

Item_Ordem_Servico (entidade fraca)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	OS a que o item pertence	Inteiro (FK ordem_servico)	Sim	Compõe a PK
numero_item	Sequencial do item dentro da OS	Inteiro pequeno sem sinal	Sim	RN10 — identificador parcial
id_servico	Serviço do catálogo executado	Inteiro (FK servico_catalogo)	Sim	RN11
quantidade_horas	Horas efetivamente gastas	Decimal (4,2)	Sim	—
valor_cobrado	Valor cobrado por este item	Decimal (10,2)	Sim	RN13 — não pode ser negativo

Peca_Utilizada (associação N:N)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	OS do item que consumiu a peça	Inteiro (FK item_ordem_servico)	Sim	Compõe a PK
numero_item	Item que consumiu a peça	Inteiro (FK item_ordem_servico)	Sim	Compõe a PK
id_peca	Peça consumida	Inteiro (FK peca)	Sim	Compõe a PK
quantidade	Quantidade consumida	Inteiro sem sinal	Sim	RN14 — deve ser maior que zero
preco_aplicado	Preço cobrado pela peça no momento do uso	Decimal (10,2)	Sim	Pode diferir do preço de tabela (preserva o preço histórico)

Garantia

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_garantia	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_os	OS coberta pela garantia	Inteiro (FK ordem_servico)	Sim	RN16 — única por OS
data_inicio	Início da vigência	Data	Sim	RN17
data_fim	Fim da vigência	Data	Sim	RN17 — deve ser posterior ao início
status_garantia	Situação atual da garantia	Enumerado	Sim	Vigente, Expirada, Acionada
descricao_cobertura	Descrição do que é coberto	Texto até 200 caracteres	Não	—

Historico_Status_OS (entidade fraca)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	OS a que o evento pertence	Inteiro (FK ordem_servico)	Sim	Compõe a PK
data_hora	Momento em que o evento ocorreu	Data e hora	Sim	RN15 — identificador parcial
status_anterior	Status antes da mudança	Enumerado	Não	NULL no primeiro evento (abertura)
status_novo	Status após a mudança	Enumerado	Sim	—

Os valores de domínio enumerado são gravados no banco sem acentuação (ex.: Concluida, Aguardando peca); o dicionário os apresenta com a grafia usual.

A4. Modelo lógico relacional

Convenções. Sublinhado = chave primária (nas relações de chave composta, todos os atributos sublinhados formam a PK). *Itálico* = chave estrangeira, com o destino e as ações referenciais indicados na linha seguinte. * = atributo opcional (aceita NULL); todos os demais são obrigatórios (NOT NULL). UQ = restrição de unicidade; CK = restrição CHECK. Este esquema é derivado do MER conceitual (A2) e nenhum atributo aparece aqui sem constar lá.

4.1 Esquema relacional

cliente(id_cliente, nome, cpf_cnpj, telefone*, email*, endereco*, data_cadastro)

UQ cpf_cnpj · CK email com formato básico (RN19) · telefone é monovalorado (um contato preferencial por cliente).

mecanico(id_mecanico, nome, cpf, data_admissao, *id_supervisor**)

↳ id_supervisor → mecanico(id_mecanico) ON DELETE SET NULL / ON UPDATE CASCADE

UQ cpf · autorrelacionamento (hierarquia de supervisão); NULL = líder de equipe.

especialidade(id_especialidade, nome_especialidade)

UQ nome_especialidade.

mecanico_especialidade(id_mecanico, id_especialidade, nivel_certificacao, data_certificacao)

↳ id_mecanico → mecanico(id_mecanico) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

↳ id_especialidade → especialidade(id_especialidade) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

Tabela associativa do N:N Mecânico × Especialidade, com atributos próprios da associação.

fornecedor(id_fornecedor, nome, cnpj, telefone*)

UQ cnpj.

peca(id_peca, nome, codigo_fabricante, preco_unitario, estoque_atual, *id_fornecedor*)

↳ id_fornecedor → fornecedor(id_fornecedor) ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE

UQ codigo_fabricante — código único no sistema todo (não composto com o fornecedor) · CK preco_unitario > 0.

veiculo(id_veiculo, placa, marca, modelo, ano_fabricacao, cor*, tipo_veiculo, *id_cliente*)

↳ id_cliente → cliente(id_cliente) ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE

UQ placa · tipo_veiculo é ENUM('Carro', 'Moto'), discriminador da especialização.

carro(id_veiculo, num_portas, tipo_combustivel)

↳ id_veiculo → veiculo(id_veiculo) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

Subclasse de veiculo.

moto(id_veiculo, cilindrada)

↳ id_veiculo → veiculo(id_veiculo) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

Subclasse de veiculo.

servico_catalogo(id_servico, descricao, valor_padrao, tempo_estimado_horas)

CK valor_padrao ≥ 0.

ordem_servico(id_os, *id_veiculo*, *id_mecanico_responsavel*, data_abertura, data_conclusao*, status, km_veiculo, valor_total)

↳ id_veiculo → veiculo(id_veiculo) ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE

↳ id_mecanico_responsavel → mecanico(id_mecanico) ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE

CK data_conclusao preenchida se e somente se status ∈ {Concluída, Cancelada} (RN07) · valor_total é atributo derivado e materializado — ver justificativa em 4.3.

item_ordem_servico(id_os, numero_item, *id_servico*, quantidade_horas, valor_cobrado)

↳ id_os → ordem_servico(id_os) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

↳ id_servico → servico_catalogo(id_servico) ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE

Entidade fraca: numero_item é chave parcial e só identifica dentro da OS · CK valor_cobrado ≥ 0.

peca_utilizada(id_os, numero_item, id_peca, quantidade, preco_aplicado)

↳ (id_os, numero_item) → item_ordem_servico(id_os, numero_item) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

↳ id_peca → peca(id_peca) ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE

Tabela associativa do N:N ItemOrdemServiço × Peça, com atributos próprios · CK quantidade > 0.

garantia(id_garantia, id_os, data_inicio, data_fim, status_garantia, descricao_cobertura*)

↳ id_os → ordem_servico(id_os) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

UQ id_os — é esta restrição que implementa a cardinalidade (0,1) do conceitual: a OS pode não ter garantia, mas nunca mais de uma · CK data_fim > data_inicio.

historico_status_os(id_os, data_hora, status_anterior*, status_novo)

↳ id_os → ordem_servico(id_os) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

Entidade fraca de atributo temporal: o evento não existe fora da OS; status_anterior é NULL no primeiro registro (abertura da OS).

4.2 Decisões de mapeamento e justificativas

Especialização Veículo → Carro/Moto: tabela por subclasse. Mantivemos veículo com os atributos comuns e criamos carro e moto apenas com os específicos (num_portas e tipo_combustivel; cilindrada). A alternativa de tabela única deixaria metade das colunas sempre nula, e a de três tabelas separadas (sem a superclasse) obrigaria a UNION em toda consulta que lista veículos de um cliente — operação frequente no domínio. A especialização é total e disjunta (t,d). A coluna tipo_veiculo funciona como discriminador, evitando dois LEFT JOIN só para descobrir o tipo. Como id_veiculo é PK e FK em cada subclasse, o esquema garante que um veículo tenha no máximo uma linha em carro e no máximo uma em moto; ele **não** impede, por si só, que o mesmo veículo apareça nas duas tabelas nem que o tipo_veiculo divirja da subclasse. Por isso a disjunção e a totalidade serão reforçadas por gatilhos na Etapa 2 (BEFORE INSERT em carro e moto, conferindo tipo_veiculo e a ausência na outra subclasse; a totalidade, por verificação na operação transacional de cadastro). Na carga atual as duas propriedades foram conferidas por consulta e não há violações.

Relacionamento 1:1 Veículo-Carro/Moto: mantido separado, com PK compartilhada. Não foi fundido porque fundir equivaleria à estratégia de tabela única, já descartada. O uso da mesma coluna como PK e FK garante a cardinalidade (1,1) do lado da subclasse: cada linha de carro/moto aponta para exatamente um veículo.

Autorrelacionamento em Mecânico. Mapeado como FK id_supervisor na própria tabela — o caminho correto para um 1:N unário. NULL representa o mecânico sem supervisor (líder de equipe), compatível com a cardinalidade (0,1) do conceitual. ON DELETE SET NULL evita perder o histórico da equipe quando um supervisor é desligado.

N:N com atributo próprio. Mecânico × Especialidade e ItemOrdemServiço × Peça viraram tabelas associativas com PK composta pelas FKs participantes, carregando os atributos da associação (nivel_certificacao/data_certificacao e quantidade/preco_aplicado). Em peca_utilizada a PK tem três colunas, porque a FK para a entidade fraca já é composta: (id_os, numero_item) + id_peca.

Entidade fraca ItemOrdemServiço. Chave composta (id_os, numero_item): numero_item é chave parcial e só faz sentido no contexto de uma OS — é a identificação por dependência exigida pelo projeto. A alternativa de criar um id substituto foi descartada porque apagaria justamente a dependência que o modelo quer demonstrar, e porque peca_utilizada precisa referenciar o item dentro da OS.

Entidade fraca HistoricoStatusOS. Chave composta (id_os, data_hora), pelo mesmo raciocínio: o evento de mudança de status não existe sem a OS. A precisão de data_hora é de segundos, suficiente para que dois eventos da mesma OS não colidam na PK.

Chave natural vs. chave substituta, relação a relação. Ver o quadro de 4.4. O critério geral foi: substituta em toda entidade forte, porque os candidatos naturais (cpf, cnpj, placa) são corrigíveis — uma placa cadastrada obrigaria atualização em cascata em ordem_servico — e porque inteiros dão índices menores; o candidato natural é mantido como UNIQUE, de modo que a integridade do domínio não se perde. Nas entidades fracas e associativas a chave é composta pelas dependências, que já são naturais àquele contexto.

Cardinalidade (0,1) de Garantia. Implementada por id_garantia substituta + UNIQUE(id_os). A alternativa seria usar id_os diretamente como PK de garantia; optamos pela substituta porque a garantia é referenciada por número próprio no atendimento ao cliente. Sem o UNIQUE, o esquema aceitaria duas garantias para a mesma OS e deixaria de refletir o conceitual — por isso a restrição é obrigatória.

Ações referenciais (ON DELETE / ON UPDATE). RESTRICT onde a exclusão do pai destruiria registro histórico ou contábil (cliente→veículo, veículo→OS, mecânico→OS, fornecedor→peça, peça→peça utilizada, serviço→item); CASCADE onde o filho não existe sem o pai (OS→itens, histórico, garantia; veículo→subclasses; mecânico/especialidade→certificações); SET NULL apenas na supervisão. ON UPDATE CASCADE em todas, por

serem chaves substitutas que raramente mudam.

4.3 Desnormalização deliberada: ordem_servico.valor_total

valor_total é derivável — é a soma de item_ordem_servico.valor_cobrado da OS, isto é, o total de mão de obra dos itens de serviço executados; peças consumidas são apuradas à parte, em peca_utilizada, e não compõem esta coluna. Essa é a mesma regra usada no script 02_carga.sql e foi verificada por consulta em todas as 42 OS carregadas. O atributo está assinalado como derivado no MER (elipse tracejada). Optamos por materializá-lo porque as telas de listagem de OS e os relatórios de faturamento do período exibem o total de dezenas a centenas de ordens de uma vez; calculá-lo a cada leitura exigiria um agregado com junção por linha listada. A consistência será mantida por gatilho de INSERT/UPDATE/DELETE sobre item_ordem_servico na Etapa 2, e não pela aplicação — assim nenhum caminho de escrita pode deixar o valor defasado. Essa é a única redundância deliberada do esquema (demonstração no artefato A5).

4.4 Quadro de chaves

Relação	Chave primária	Tipo	Candidata natural mantida como UNIQUE
cliente	id_cliente	substituta	cpf_cnpj
mecanico	id_mecanico	substituta	cpf
especialidade	id_especialidade	substituta	nome_especialidade
mecanico_especialidade	(id_mecanico, id_especialidade)	composta por FKs	—
fornecedor	id_fornecedor	substituta	cnpj
peca	id_peca	substituta	codigo_fabricante
veiculo	id_veiculo	substituta	placa
carro / moto	id_veiculo	herdada da superclasse	—
servico_catalogo	id_servico	substituta	— (descrição não é única)
ordem_servico	id_os	substituta	—
item_ordem_servico	(id_os, numero_item)	dependência de identificação	—
peca_utilizada	(id_os, numero_item, id_peca)	composta por FKs	—
garantia	id_garantia	substituta	id_os
historico_status_os	(id_os, data_hora)	dependência de identificação	—

4.5 Rastreabilidade MER → esquema relacional

Construção no MER (A2)	Resultado no modelo lógico
9 entidades fortes (Cliente, Veículo, Mecânico, Especialidade, Fornecedor, Peça, ServiçoCatálogo, OrdemServiço, Garantia)	9 relações correspondentes
2 entidades fracas (ItemOrdemServiço, HistóricoStatusOS)	2 relações com PK composta pela dependência
Especialização (t,d) Veículo → Carro/Moto	veiculo + carro + moto (tabela por subclasse)
2 relacionamentos N:N com atributo	mecanico_especialidade, peca_utilizada
Relacionamentos 1:N (possui, fornece, gera, é executada por, é referente a)	FK no lado (1,1)
Relacionamentos identificadores (contém, registra)	PK composta com a FK da OS nas relações fracas
Relacionamento unário supervisiona (0,N)/(0,1)	FK id_supervisor em mecanico
Relacionamento (0,1) recebe	FK id_os em garantia + UNIQUE(id_os)
Atributo derivado valor_total	coluna materializada, com justificativa em 4.3

A5. Verificação de normalização

5.1 Dependências funcionais relevantes por relação

Relação	Dependências funcionais	Chaves candidatas	Forma normal
cliente	id_cliente → nome, cpf_cnpj, telefone, email, endereco, data_cadastro; cpf_cnpj → id_cliente (e demais)	id_cliente; cpf_cnpj	3FN e FNBC
veiculo	id_veiculo → placa, marca, modelo, ano_fabricacao, cor, tipo_veiculo, id_cliente; placa → id_veiculo (e demais)	id_veiculo; placa	3FN e FNBC
carro	id_veiculo → num_portas, tipo_combustivel	id_veiculo	3FN e FNBC
moto	id_veiculo → cilindrada	id_veiculo	3FN e FNBC
mecanico	id_mecanico → nome, cpf, data_admissao, id_supervisor; cpf → id_mecanico (e demais)	id_mecanico; cpf	3FN e FNBC
especialidade	id_especialidade → nome_especialidade; nome_especialidade → id_especialidade	id_especialidade; nome_especialidade	3FN e FNBC
mecanico_especialidade	(id_mecanico, id_especialidade) → nivel_certificacao, data_certificacao (dependência total, sem parcial)	(id_mecanico, id_especialidade)	3FN e FNBC
fornecedor	id_fornecedor → nome, cnpj, telefone; cnpj → id_fornecedor (e demais)	id_fornecedor; cnpj	3FN e FNBC
peca	id_peca → nome, codigo_fabricante, preco_unitario, estoque_atual, id_fornecedor; codigo_fabricante → id_peca (e demais)	id_peca; codigo_fabricante	3FN e FNBC
servico_catalogo	id_servico → descricao, valor_padrao, tempo_estimado_horas	id_servico	3FN e FNBC
ordem_servico	id_os → id_veiculo, id_mecanico_responsavel, data_abertura, data_conclusao, status, km_veiculo, valor_total	id_os	3FN e FNBC, com dado derivado materializado (ver abaixo)
item_ordem_servico	(id_os, numero_item) → id_servico, quantidade_horas, valor_cobrado (dependência total)	(id_os, numero_item)	3FN e FNBC
peca_utilizada	(id_os, numero_item, id_peca) → quantidade, preco_aplicado (dependência total)	(id_os, numero_item, id_peca)	3FN e FNBC
garantia	id_garantia → id_os, data_inicio, data_fim, status_garantia, descricao_cobertura; id_os → id_garantia (e demais)	id_garantia; id_os	3FN e FNBC
historico_status_os	(id_os, data_hora) → status_anterior, status_novo (dependência total)	(id_os, data_hora)	3FN e FNBC

5.2 Análise e conclusão

Método. Para cada relação listamos as dependências funcionais (DFs) que valem no domínio e verificamos, na ordem: 1FN (todos os atributos atômicos e monovalorados — telefone é único por cliente e não há grupos repetidos); 2FN (nas relações de chave composta, nenhum atributo não-chave depende de parte da chave); 3FN (nenhum atributo não-chave depende transitivamente da chave); FNBC (todo determinante é chave candidata).

Resultado. Todas as 15 relações estão na 3FN e, como todo determinante listado acima é chave candidata, também na Forma Normal de Boyce-Codd. Nas relações de chave composta (mecanico_especialidade, item_ordem_servico, peca_utilizada, historico_status_os) os atributos não-chave dependem da chave inteira, sem dependência parcial (2FN). Nas entidades com chave substituta, o candidato natural (cpf_cnpj, cpf, cnpj, placa, codigo_fabricante) é chave candidata declarada como UNIQUE, portanto também não gera dependência transitiva.

Desnormalização deliberada: ordem_servico.valor_total. O atributo é redundante em relação à soma de valor_cobrado dos itens de serviço da mesma OS (mão de obra); o valor das peças consumidas é apurado à parte, em peca_utilizada, e não compõe este total. Formalmente a relação continua com um único determinante (id_os), mas armazena um dado que poderia ser calculado a partir de outra relação. Justificativa de desempenho: evita recalcular a soma via junção e agregação toda vez que a OS é listada (telas de consulta e relatório da Etapa

2), em troca de manter o valor sincronizado nas escritas — troca aceitável porque o número de leituras de uma OS supera em muito o número de escritas de itens. A sincronia será garantida por gatilho na Etapa 2 (ver 4.3).

Valores históricos que não são redundância. item_ordem_servico.valor_cobrado (em relação a servico_catalogo.valor_padrao) e peca_utilizada.preco_aplicado (em relação a peca.preco_unitario) registram o valor praticado no momento do atendimento e podem legitimamente diferir do valor de tabela; não há DF entre eles, e reescrever o passado ao mudar a tabela de preços seria um defeito, não uma normalização.

Evidências de verificação do banco

Volume da carga (script 02_carga.sql, MySQL 8.0, instância limpa):

Tabela	Linhas
cliente	40
veiculo (carro + moto)	40 (25 + 15)
mecanico	12
especialidade	6
mecanico_especialidade	11
fornecedor	10
peca	40
servico_catalogo	20
ordem_servico	42
item_ordem_servico	103
peca_utilizada	118
garantia	18
historico_status_os	122

Casos de contorno propositais presentes na carga:

- OS em situações abertas: 1 Aberta, 2 Em andamento, 1 Aguardando peça (além de 35 Concluídas e 3 Canceladas).
- Clientes com atributos opcionais em branco (telefone, e-mail, endereço) e 9 clientes sem veículo cadastrado.
- Veículos que nunca passaram por OS e mecânicos que ainda não têm OS (equipe recém-admitida).
- Históricos com mais de um evento para a mesma OS (até 3 eventos por OS).
- OS sem garantia (abertas, em andamento, canceladas e algumas concluídas), respeitando a cardinalidade (0,1).

Declaração de uso de inteligência artificial

O grupo utilizou um assistente de inteligência artificial (Claude, Anthropic) como apoio em: estruturação do esquema relacional; geração inicial dos scripts DDL/DML e do diagrama ER a partir do domínio e das regras de negócio definidos pelo grupo; e revisão final de consistência entre os artefatos, que apontou e levou à correção de inconsistências (restrição de data de conclusão da OS, cardinalidades do diagrama, redação sobre a disjunção da especialização, divergências entre o modelo lógico e o DDL e coerência de preços e peças na carga de dados).

Como o resultado foi verificado. Os três scripts (01_ddl.sql, 02_carga.sql, 03_consultas.sql) foram executados em sequência, do início ao fim, em uma instância limpa de MySQL 8.0, sem erros; as 15 consultas retornaram resultados coerentes; consultas de integridade confirmaram que valor_total de cada OS é igual à soma dos itens, que toda OS tem ao menos um item e um evento de histórico, que o último evento do histórico coincide com o status da OS, que garantias só existem em OS concluídas e que todo veículo tem exatamente uma linha na subclasse correspondente ao seu tipo; e uma inserção inválida (OS “Aberta” com data de conclusão) foi rejeitada pelo banco. Todas as decisões de modelagem (especialização, entidades fracas, normalização) foram revisadas e são de conhecimento e responsabilidade de todos os integrantes do grupo para a etapa de arguição.